📘 1. Estándares Básicos de Competencias – Matemáticas 6° y 7°

Los estándares del MEN no están organizados por grado sino por **ciclos**. Grado 6 pertenece al **Ciclo III (6°–7°)**. Se agrupan en cinco pensamientos matemáticos:

🧠 1.1. Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos

- Comprende y usa números naturales, enteros, fraccionarios y decimales en diferentes contextos.
- Establece relaciones entre fracciones, decimales y porcentajes.
- Resuelve problemas que involucran operaciones con números racionales.
- Usa estimaciones, aproximaciones y cálculo mental.

📐 1.2. Pensamiento Métrico y Geométrico

- Mide y estima longitudes, áreas, volúmenes, ángulos y perímetros.
- Usa unidades del sistema métrico y realiza conversiones.
- Reconoce y describe propiedades de figuras planas y cuerpos geométricos.
- Aplica conceptos geométricos para resolver problemas del entorno.

📊 1.3. Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos

- Recolecta, organiza y representa datos en tablas y gráficos.
- Interpreta medidas de tendencia central (media, mediana, moda).
- Analiza variabilidad y saca conclusiones a partir de datos.
- Reconoce situaciones de azar y probabilidad simple.

🔁 1.4. Pensamiento Variacional y Algebraico

- Reconoce patrones y relaciones entre cantidades.
- Usa expresiones algebraicas básicas para representar situaciones.
- Interpreta y construye tablas, diagramas y gráficas de relaciones funcionales.
- Resuelve ecuaciones y desigualdades simples.

🧩 1.5. Razonamiento y Resolución de Problemas

- Formula, representa y resuelve problemas en contextos reales.
- Justifica procedimientos y resultados.
- Usa diferentes estrategias: diagramas, tablas, descomposición, ensayo y error, etc.

🎯 2. Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) – Matemáticas 6°

Los DBA sí están definidos por grado. Para 6°, los principales son:

DBA 1 – Números racionales

Comprende y usa números enteros y racionales en situaciones de la vida cotidiana.

DBA 2 – Operaciones con racionales

Resuelve problemas que involucran operaciones con fracciones, decimales y porcentajes.

DBA 3 – Proporcionalidad

Interpreta y resuelve situaciones de proporcionalidad directa.

DBA 4 – Geometría

Reconoce y describe propiedades de figuras geométricas y calcula perímetros, áreas y volúmenes.

DBA 5 – Medición

Usa unidades del sistema métrico y realiza conversiones.

DBA 6 – Álgebra

Representa relaciones entre cantidades mediante expresiones algebraicas y ecuaciones simples.

DBA 7 – Datos y probabilidad

Recolecta, organiza y analiza datos; interpreta gráficos y calcula medidas de tendencia central.

DBA 8 – Resolución de problemas

Formula y resuelve problemas usando estrategias variadas y argumenta sus soluciones.

🏅 3. Competencias Matemáticas (MEN y Pruebas Saber)

Las competencias transversales evaluadas en grado 6 son:

3.1. Interpretación y Representación

- Comprende información matemática en tablas, gráficos, textos y diagramas.
- Traduce entre representaciones: verbal → algebraica → gráfica → numérica.

3.2. Formulación y Ejecución

- Plantea modelos matemáticos para resolver problemas.
- Selecciona y ejecuta procedimientos adecuados.

3.3. Argumentación

- Justifica resultados y explica procedimientos.
- Evalúa la razonabilidad de las respuestas.

📊 4. Niveles de Desempeño – Matemáticas 6° (Pruebas Saber)

Los niveles describen qué es capaz de hacer un estudiante:

🟩 Nivel Avanzado

- Resuelve problemas complejos que integran varios pensamientos matemáticos.
- Generaliza patrones y usa lenguaje algebraico con precisión.
- Interpreta y compara gráficos complejos.
- Justifica procedimientos con argumentos sólidos.

🟧 Nivel Satisfactorio

- Resuelve problemas rutinarios con números racionales.
- Interpreta gráficos y tablas.
- Usa fórmulas geométricas básicas.
- Representa relaciones simples entre cantidades.

🟧 Nivel Mínimo

- Realiza operaciones básicas con números enteros y fracciones simples.
- Interpreta información en gráficos sencillos.
- Reconoce propiedades básicas de figuras geométricas.

🟥 Nivel Insuficiente

- Presenta dificultades para comprender conceptos numéricos básicos.
- No interpreta adecuadamente gráficos o tablas.
- Tiene problemas para resolver situaciones matemáticas simples.

📘 1. Estándares Básicos de Competencias – Matemáticas (Ciclo 8–9)

Los estándares del MEN no se organizan por grado, sino por **ciclos**. Grado 8 pertenece al **Ciclo IV (8°–9°)**. Se agrupan en cinco pensamientos matemáticos:

🧠 1.1. Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos

- Comprende y opera con números racionales e irracionales.
- Usa potencias, raíces y notación científica en contextos reales.
- Resuelve problemas que involucran proporcionalidad, porcentajes compuestos y variación.
- Aplica estimaciones y análisis de razonabilidad.

📐 1.2. Pensamiento Métrico y Geométrico

- Analiza propiedades de figuras planas y cuerpos geométricos.
- Usa el teorema de Pitágoras en situaciones reales.
- Calcula áreas, volúmenes y perímetros de figuras complejas.
- Interpreta y usa sistemas de coordenadas.

📊 1.3. Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos

- Recolecta, organiza y analiza datos con tablas, diagramas y gráficos estadísticos.
- Interpreta medidas de dispersión (rango, varianza, desviación estándar básica).
- Analiza tendencias y variabilidad en conjuntos de datos.

- Comprende probabilidad simple y compuesta en situaciones cotidianas.

🔁 1.4. Pensamiento Variacional y Algebraico

- Modela relaciones entre variables mediante expresiones, ecuaciones y funciones.
- Interpreta y construye gráficas de funciones lineales y no lineales.
- Resuelve ecuaciones y sistemas de ecuaciones.
- Analiza patrones y variaciones en secuencias numéricas y gráficas.

🧩 1.5. Razonamiento y Resolución de Problemas

- Formula, representa y resuelve problemas complejos.
- Justifica procedimientos y argumenta soluciones.
- Usa estrategias variadas: descomposición, modelación, análisis gráfico, etc.

🎯 2. Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) – Matemáticas 8°

Los DBA del MEN para grado 8 se centran en profundizar el pensamiento algebraico, geométrico y estadístico.

DBA 1 – Números reales

Comprende y usa números racionales e irracionales en contextos reales.

DBA 2 – Potencias y raíces

Resuelve problemas que involucran potencias, raíces y notación científica.

DBA 3 – Proporcionalidad y variación

Interpreta y resuelve situaciones de variación directa, inversa y porcentajes compuestos.

DBA 4 – Geometría y Pitágoras

Aplica el teorema de Pitágoras y propiedades geométricas para resolver problemas.

DBA 5 – Funciones y álgebra

Representa relaciones entre variables mediante expresiones, ecuaciones y funciones lineales.

DBA 6 – Sistemas de ecuaciones

Resuelve sistemas de ecuaciones lineales en contextos reales.

DBA 7 – Estadística y probabilidad

Analiza datos usando medidas de tendencia central y dispersión; interpreta gráficos estadísticos.

DBA 8 – Resolución de problemas

Formula, representa y resuelve problemas usando estrategias variadas y argumenta sus soluciones.

🏅 3. Competencias Matemáticas (MEN y Pruebas Saber)

3.1. Interpretación y Representación

- Comprende información matemática en tablas, gráficos, expresiones y textos.
- Traduce entre representaciones: algebraica, gráfica, numérica y verbal.

3.2. Formulación y Ejecución

- Modela situaciones mediante ecuaciones, funciones o diagramas.
- Selecciona y ejecuta procedimientos adecuados para resolver problemas.

3.3. Argumentación

- Justifica resultados y explica procedimientos.
- Evalúa la validez y razonabilidad de las soluciones.

📊 4. Niveles de Desempeño – Matemáticas 8° (Pruebas Saber)

🟩 Nivel Avanzado

- Resuelve problemas complejos que integran álgebra, geometría y estadística.
- Interpreta y modela situaciones con funciones lineales y no lineales.
- Usa el teorema de Pitágoras y propiedades geométricas en contextos no rutinarios.
- Argumenta con claridad y rigor matemático.

🟨 Nivel Satisfactorio

- Resuelve problemas rutinarios con ecuaciones, funciones lineales y proporciones.
- Interpreta gráficos y tablas.
- Aplica el teorema de Pitágoras en situaciones directas.
- Representa relaciones simples entre variables.

🟧 Nivel Mínimo

- Realiza operaciones básicas con números reales.
- Interpreta gráficos sencillos.
- Resuelve ecuaciones lineales simples.
- Reconoce propiedades básicas de figuras geométricas.

🟥 Nivel Insuficiente

- Presenta dificultades para comprender conceptos numéricos y algebraicos básicos.
- No interpreta adecuadamente gráficos o tablas.
- Tiene problemas para resolver situaciones matemáticas simples.

📘 1. Estándares Básicos de Competencias – Matemáticas (Ciclo 10–11)

Los estándares del MEN para este ciclo profundizan en **pensamiento algebraico, variacional, geométrico, métrico, aleatorio y numérico**, con un enfoque fuerte en modelación, argumentación y análisis.

🧠 1.1. Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos

- Usa números reales, expresiones algebraicas y notación científica en contextos avanzados.
- Analiza y modela situaciones que involucran variación, proporcionalidad y crecimiento.
- Interpreta y usa funciones exponenciales, logarítmicas y racionales en problemas reales.

📐 1.2. Pensamiento Métrico y Geométrico

- Aplica transformaciones geométricas en el plano cartesiano.
- Analiza propiedades de figuras y cuerpos usando geometría euclidiana y coordenada.
- Resuelve problemas que involucran trigonometría, semejanza y relaciones métricas en el triángulo.
- Modela situaciones usando vectores y razones trigonométricas.

📊 1.3. Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos

- Analiza datos usando medidas de tendencia central y dispersión.
- Interpreta distribuciones, variabilidad y comportamiento de datos en contextos reales.
- Comprende y aplica conceptos de probabilidad condicional y eventos compuestos.
- Usa modelos estadísticos básicos para tomar decisiones.

🔁 1.4. Pensamiento Variacional y Algebraico

- Modela relaciones entre variables mediante funciones lineales, cuadráticas, exponenciales y racionales.
- Interpreta y construye gráficas avanzadas.
- Resuelve ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones.
- Analiza tasas de cambio y variación en diferentes tipos de funciones.

🧩 1.5. Razonamiento y Resolución de Problemas

- Formula, representa y resuelve problemas complejos en contextos reales.
- Justifica procedimientos y argumenta soluciones con rigor matemático.
- Usa estrategias variadas: modelación, análisis gráfico, descomposición, simulación, etc.

🎯 2. Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) – Matemáticas 10°

Los DBA del MEN para grado 10 se enfocan en **funciones, trigonometría, modelación y estadística**.

DBA 1 – Funciones reales

Comprende y usa funciones lineales, cuadráticas, exponenciales y racionales para modelar situaciones reales.

DBA 2 – Álgebra simbólica

Manipula expresiones algebraicas complejas y resuelve ecuaciones e inecuaciones.

DBA 3 – Trigonometría

Aplica razones trigonométricas y relaciones métricas en el triángulo rectángulo.

DBA 4 – Geometría analítica

Interpreta y usa el plano cartesiano para resolver problemas geométricos.

DBA 5 – Modelación matemática

Representa fenómenos reales mediante funciones y modelos algebraicos.

DBA 6 – Estadística y probabilidad

Analiza datos, interpreta distribuciones y aplica probabilidad condicional.

DBA 7 – Variación y cambio

Comprende tasas de cambio y variación en diferentes tipos de funciones.

DBA 8 – Resolución de problemas

Formula, representa y resuelve problemas complejos argumentando sus soluciones.

🏅 3. Competencias Matemáticas (MEN y Pruebas Saber 11)

3.1. Interpretación y Representación

- Comprende información matemática en tablas, gráficos, expresiones y textos.
- Traduce entre representaciones algebraicas, gráficas, numéricas y verbales.

3.2. Formulación y Ejecución

- Modela situaciones mediante ecuaciones, funciones o diagramas.
- Selecciona y ejecuta procedimientos adecuados para resolver problemas.

3.3. Argumentación

- Justifica resultados y explica procedimientos con rigor.

- Evalúa la validez y razonabilidad de las soluciones.

📊 4. Niveles de Desempeño – Matemáticas 10° (alineados con Saber 11)

🟩 Nivel Avanzado

- Modela situaciones complejas usando funciones avanzadas.
- Interpreta y construye gráficas de funciones no lineales.
- Aplica trigonometría y geometría analítica en contextos no rutinarios.
- Argumenta con claridad, precisión y rigor matemático.

🟨 Nivel Satisfactorio

- Resuelve problemas rutinarios con funciones lineales, cuadráticas y exponenciales.
- Interpreta gráficos y tablas.
- Aplica trigonometría básica en problemas directos.
- Representa relaciones entre variables de forma adecuada.

🟧 Nivel Mínimo

- Realiza operaciones básicas con expresiones algebraicas.
- Interpreta gráficos sencillos.
- Resuelve ecuaciones lineales y cuadráticas simples.
- Reconoce propiedades básicas de figuras y relaciones trigonométricas.

🟥 Nivel Insuficiente

- Presenta dificultades para comprender conceptos algebraicos y funcionales básicos.
- No interpreta adecuadamente gráficos o tablas.
- Tiene problemas para resolver situaciones matemáticas simples.

📘 1. Estándares Básicos de Competencias – Matemáticas (Ciclo 10–11)

Los estándares del MEN para este ciclo profundizan en **modelación, funciones, trigonometría, estadística, probabilidad y razonamiento matemático avanzado**. Aunque no están definidos por grado, grado 11 corresponde al nivel más alto del ciclo.

🧠 1.1. Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos

- Usa números reales, expresiones algebraicas y notación científica para modelar fenómenos complejos.
- Analiza variaciones, tasas de cambio y comportamientos de funciones en contextos reales.
- Aplica propiedades de potencias, logaritmos y radicales en problemas avanzados.

📐 1.2. Pensamiento Métrico y Geométrico

- Aplica trigonometría en la resolución de problemas en el plano y el espacio.
- Usa transformaciones geométricas y coordenadas para analizar figuras y movimientos.
- Modela situaciones usando vectores, razones trigonométricas y relaciones métricas.
- Interpreta y resuelve problemas de geometría analítica (rectas, cónicas, distancias, ángulos).

📊 1.3. Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos

- Analiza datos usando medidas de tendencia central, dispersión y distribuciones.
- Interpreta variabilidad, correlación y comportamiento de datos en contextos reales.
- Aplica probabilidad condicional, eventos compuestos y diagramas de árbol.
- Usa modelos estadísticos básicos para tomar decisiones fundamentadas.

🔁 1.4. Pensamiento Variacional y Algebraico

- Modela fenómenos mediante funciones lineales, cuadráticas, exponenciales, logarítmicas y racionales.
- Analiza tasas de cambio, crecimiento y decrecimiento.
- Resuelve ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones complejos.
- Interpreta y construye gráficas avanzadas, analizando comportamiento y tendencias.

🧩 1.5. Razonamiento y Resolución de Problemas

- Formula, representa y resuelve problemas complejos en contextos reales y académicos.
- Justifica procedimientos y argumenta soluciones con rigor matemático.
- Usa estrategias variadas: modelación, análisis gráfico, simulación, descomposición, etc.

🎯 2. Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) – Matemáticas 11°

Los DBA del MEN para grado 11 se enfocan en **modelación avanzada, funciones, trigonometría, estadística y preparación para la educación superior**.

DBA 1 – Funciones avanzadas

Modela situaciones reales usando funciones cuadráticas, exponenciales, logarítmicas y racionales.

DBA 2 – Álgebra simbólica compleja

Manipula expresiones algebraicas avanzadas y resuelve ecuaciones e inecuaciones complejas.

DBA 3 – Trigonometría aplicada

Aplica razones trigonométricas, identidades y relaciones métricas en problemas del plano y el espacio.

DBA 4 – Geometría analítica

Interpreta y usa rectas, pendientes, distancias, ángulos y cónicas en el plano cartesiano.

DBA 5 – Modelación matemática

Representa fenómenos reales mediante modelos algebraicos y funcionales.

DBA 6 – Estadística y probabilidad avanzada

Analiza datos, interpreta distribuciones, correlaciones y aplica probabilidad condicional.

DBA 7 – Variación y cambio

Comprende tasas de cambio, crecimiento exponencial y comportamiento de funciones.

DBA 8 – Resolución de problemas complejos

Formula, representa y resuelve problemas no rutinarios argumentando sus soluciones.

🏅 3. Competencias Matemáticas (MEN y Pruebas Saber 11)

3.1. Interpretación y Representación

- Comprende información matemática en tablas, gráficos, expresiones, modelos y textos.
- Traduce entre representaciones algebraicas, gráficas, numéricas y verbales.

3.2. Formulación y Ejecución

- Modela situaciones mediante ecuaciones, funciones o diagramas.
- Selecciona y ejecuta procedimientos adecuados para resolver problemas complejos.

3.3. Argumentación

- Justifica resultados y explica procedimientos con rigor.
- Evalúa la validez, coherencia y razonabilidad de las soluciones.

📊 4. Niveles de Desempeño – Matemáticas 11° (alineados con Saber 11)

🟩 Nivel Avanzado

- Modela situaciones complejas usando funciones avanzadas y múltiples representaciones.
- Interpreta y construye gráficas de funciones no lineales con análisis profundo.
- Aplica trigonometría, geometría analítica y estadística en contextos no rutinarios.
- Argumenta con claridad, precisión y rigor matemático.

🟨 Nivel Satisfactorio

- Resuelve problemas rutinarios con funciones lineales, cuadráticas, exponenciales y logarítmicas.
- Interpreta gráficos y tablas con precisión.
- Aplica trigonometría básica y geometría analítica en problemas directos.
- Representa relaciones entre variables de forma adecuada.

🟧 Nivel Mínimo

- Realiza operaciones básicas con expresiones algebraicas.
- Interpreta gráficos sencillos.
- Resuelve ecuaciones lineales y cuadráticas simples.
- Reconoce propiedades básicas de figuras y relaciones trigonométricas.

🟥 Nivel Insuficiente

- Presenta dificultades para comprender conceptos algebraicos, funcionales y estadísticos básicos.
- No interpreta adecuadamente gráficos o tablas.
- Tiene problemas para resolver situaciones matemáticas simples.